رحلة العودة — مادة المناقشة

Nov 2, 2026 · @Abdulrahman El abed

ملخص المشروع في دقيقتين

رحلة العودة» تطبيق موبايل عربي مجاني يعيد الطالب الذي انقطع عن الدراسة إلى التعلّم خطوة بخطوة،» ويعمل بدون إنترنت. الفكرة الجوهرية: لا نطلب من الطالب أن يدرس ساعات فجأة، بل نبدأ بربع وقته اليومي ونزيده تدريجياً عبر 5 مراحل، مع تحديات صغيرة ونقاط وأوسمة تجعل الدراسة ممتعة.

نص الافتتاح المقترح (قوليه بصوتك):

> كثير من الطلاب في ظروفنا الحالية ابتعدوا عن الدراسة شهوراً، وعندما يحاولون العودة لا يعرفون» من أين يبدؤون، فيفتحون الكتاب ويغلقونه بعد دقيقتين. صمّمتُ «رحلة العودة» لتحلّ هذه المشكلة تحديداً: تطبيق يعمل على أي موبايل حتى بدون إنترنت، يقيّم مستوى الطالب في كل مادة، ثم يعطيه كل يوم خطوة صغيرة على قدّه، ويكافئه عليها، ويزيد الحِمل تدريجياً حتى يستعيد إيقاعه ويصل للتفوّق. وأضفتُ معلماً ذكياً يشرح للطالب كتابه نفسه ويختبره فيه.»

ثلاث أرقام تحفظينها:

- 5 **مراحل** للعودة: تبدأ بـ 25٪ من الوقت اليومي وتنتهي بـ 100٪.
- 3 **مراجعات متخصصة** (تربوية-نفسية، تجربة مستخدم، جودة كود) طُبّقت توصياتها.
- **أقل من 300 كيلوبايت** حجم التطبيق كاملاً تقريباً بدون الأيقونات، فيُحمَّل على نت ضعيف.

المشكلة والجمهور والأهداف

المشكلة ليست نقص المحتوى التعليمي، بل فقدان العادة والثقة بعد انقطاع طويل. الطالب العائد يواجه أربع عقبات، وكل ميزة في التطبيق تردّ على واحدة منها.

العقبة	ماذا يشعر الطالب	ردّ التطبيق
لا يعرف من أين يبدأ	«كل شيء متراكم»	«خطوتك التالية» وزر «تايه؟ من وين أبدأ»
فقدان الحماس	«أفتح الكتاب وأغلقه»	تحديات صغيرة، نقاط، أوسمة، ألعاب وأصوات
الظروف الصعبة	نت ضعيف، كهرباء متقطعة، ضغط نفسي	يعمل بدون إنترنت، مزاج «قلق» ويوم راحة
الفجوة المعرفية	«نسيت الأساسيات»	تقييم أولي، بطاقات مراجعة، معلم ذكي على كتابه

الجمهور: طلاب من الصف الأول حتى الجامعة، ابتعدوا عن الدراسة بسبب الحرب أو النزوح أو أي انقطاع، وغالباً على موبايل أندرويد بسيط وأحياناً مشترك مع العائلة.

الأهداف (قابلة للقياس):

1. أن ينجز الطالب أول تحدٍّ في أول دقيقة من استخدامه (محقق: ضغطتان من الرئيسية).
2. أن يبني عادة: يقيسها التطبيق بأيام الدراسة في الأسبوع والسلسلة.
3. أن يرتفع مستواه الذاتي في المواد: يقيسه «إعادة التقييم» ويظهر التحسّن بسهم ↑.
4. أن يثبّت المعلومات: يقيسه عدد البطاقات المتقنة (الصندوق 5 و 6).

الميزات حسب الهدف التربوي

كل ميزة موجودة لسبب تربوي محدد — هذا أهم ما توضّحينه للجنة.

الهدف	الميزة	كيف تعمل
بداية بلا خوف	التسجيل سؤالاً بسؤال	الاسم، المرحلة والصف (1–12 والجامعة)، المواد، الوقت، مدة الغياب
معرفة نقطة البداية	التقييم الأولي غير الرسمي	تقييم ذاتي لكل مادة بوجوه (ضعيف جداً ← ممتاز)
التدرّج	رحلة من 5 مراحل	25٪ ← 40٪ ← 60٪ ← 85٪ ← 100٪ من الوقت اليومي
لا شلل أمام البداية	«خطوتك التالية» و«تايه؟»	مهمة واحدة واضحة، أو 5 خطوات صغيرة جداً
تنويع التعلّم	تحديات يومية	إحماء، دراسة، استرجاع، إبداع، عناية بالنفس
التركيز	مؤقت تركيز بملء الشاشة	5–40 دقيقة، ينجز التحدي تلقائياً، يحتسب الدقائق عند الإنهاء المبكر
التذكّر طويل المدى	بطاقات المراجعة	نظام لايتنر: 6 صناديق، من يوم حتى 30 يوماً
فهم الكتاب	كتبي + المعلم الذكي	اشرح، لخّص، اختبرني، اصنع بطاقات، محادثة حرة
المتعة	ألعاب ذهنية	سباق الأرقام، الذاكرة، 60 سؤالاً في 11 مادة تناسب الصف
التحفيز	نقاط ومستويات وأوسمة	ألقاب، 18 وساماً، تحدٍّ أسبوعي، أصوات واهتزاز 10
الاستمرارية	سلسلة متسامحة وتذكيرات	«يوم سماح لكل 7 أيام، تذكير لطيف، «وينك يا صديقي؟»
المراجعة الذاتية	تأمّل يومي	أسئلة تتبدّل (ما تعلّمت، ما صعُب، ما نفع، خطوة الغد) 4
الصحة النفسية	سؤال المزاج	التعب أو القلق يخفّف الحمل، وبعد 3 أيام صعبة ننصح بالحديث مع شخص موثوق

الهدف	الميزة	كيف تعمل
التغذية الراجعة	رأيك يهمنا» و«تواصل معنا»	نجوم واقتراحات تصل لبريد هبة أبو اللبن

وهناك أيضاً: وضع فاتح/داكن، مشاركة الإنجاز كصورة، نسخة احتياطية، وصفحة هبوط للتعريف بالتطبيق.

البنية التقنية والقرارات

التطبيق كله يعيش على هاتف الطالب ويعمل بدون إنترنت، والسحابة تُستخدم للتحميل والتحديثات وللمعلم الذكي فقط.



بنية النظام · الهاتف والسحابة

يمرّ عبر Claude الطالب يحمّل التطبيق مرة واحدة، وبعدها كل شيء محلي. الخط الوحيد الذي يصل لـ الخادم الذي يحمي المفتاح.

القرار	البديل المرفوض	السبب
PWA + Capacitor (كود واحد)	تطبيق Android أصلي منفصل	معاً، Androidيعمل على المتصفح و والتحديث فوري
JavaScript خالصة، بدون مكتبات	React أو Flutter	حجم صغير جداً للنت الضعيف والأجهزة البسيطة

السبب	البديل المرفوض	القرار
يعمل بدون نت، لا حسابات للأطفال، خصوصية أعلى	قاعدة بيانات سحابية وحسابات	بيانات محلية (localStorage + IndexedDB)
لا تحميل إضافي ولا وميض في النص	خطوط Google	خطوط النظام
صفر كيلوبايت، ونغمات متناسقة من سلّم واحد	ملفات MP3	أصوات مولّدة بـ Web Audio
المفتاح لا يُسرق، والتكلفة تحت السيطرة	مفتاح API داخل التطبيق	خادم وسيط (Cloudflare Worker)
التصميم نفسه مبني للقارئ العربي	ترجمة واجهة إنجليزية	عربي من اليمين لليسار أصلاً

الشرح البرمجي الكامل

المشروع ثلاثة أجزاء: التطبيق (`www/`)، صفحة الهبوط (`landing/`)، وخادم المعلم الذكي (`ai-proxy/`)، مع بناء ونشر تلقائي عبر GitHub Actions.

ملفات المشروع

دوره	الملف
`#app` هيكل الصفحة: الشريط العلوي، مكان الشاشات، شريط التنقل، النافذة المنبثقة والرسائل	`www/index.html`
التصميم: متغيرات ألوان (فاتح/داكن)، مقاييس موحّدة، الحركات، اتجاه اليمين لليسار	`www/styles.css`
يطبّق الوضع الفاتح/الداكن قبل رسم الصفحة (بلا وميض)	`www/theme.js`
المحتوى الثابت: المواد، المراحل، قوالب التحديات، الأوسمة، بنك الأسئلة، التواصل، رابط الخادم	`www/data.js`
بدون أي ملف صوتي، الأصوات والاهتزاز (Web Audio)	`www/sound.js`
منطق التطبيق كاملاً (~2500 سطر): الحالة، الحسابات، الشاشات، الأحداث	`www/app.js`
Service Worker: العمل بدون إنترنت، التحديثات، تذكيرات الويب	`www/sw.js`
يجعل الموقع قابلاً للتثبيت كتطبيق (الاسم، الأيقونات، اللغة، الاتجاه)	`www/manifest.json`

الملف	دوره
`landing/index.html`	صفحة الهبوط (ملف واحد)
`ai-proxy/src/index.js`	خادم المعلم الذكي (Cloudflare Worker + Anthropic SDK)
`ai-proxy/test/proxy.test.mjs`	اختبارات الخادم بدون إنفاق
`.github/workflows/pages.yml`	نشر الموقع: الهبوط في الجذر والتطبيق في `/app/`
`.github/workflows/android.yml`	بناء APK بـ Capacitor ونشره في Releases
`capacitor.config.json` + `package.json`	إعداد تطبيق Android، الملفات، وإضافاته (الإشعارات، المشاركة)

ترتيب تحميل السكربتات مهم: `data.js` أولاً (قبل الرسم)، ثم في آخر الصفحة `<head>` في `theme.js` ثم `sound.js` ثم `app.js` الذي يستخدم الثلاثة.

النمط المعماري في `app.js`: حدث ← رسم ← حالة

تبني الشاشة `render()` ودالة `S`، لكن بدون مكتبة: التطبيق يعمل بنفس فكرة React **كائن حالة واحد** و**مستمع نقر واحد** على الصفحة يغيّر الحالة ثم يعيد الرسم من الحالة.

1. **الغلاف (IIFE):** الكود كله داخل `(function () { "use strict"; … })();` حتى لا تتسرب المتغيرات للنطاق العام.
2. **الحالة `S`:** تُقرأ من `localStorage` بالمفتاح `rehla-state-v1` وتُدمج فوق `DEFAULT_STATE`، فأي حقل جديد يأخذ قيمته الافتراضية عند المستخدمين القدامى. بعدها تمرّ بـ `sanitizeState()` التي تصحّح الأنواع وتنظّف المعرّفات.
3. **الحفظ:** `save()` تكتب `JSON.stringify(S)` بعد كل تغيير، داخل `try/catch` لأن التخزين قد يكون ممتلئاً أو ممنوعاً.
4. **الرسم:** `render()` تختار دالة الشاشة من خريطة `views` (مثل `viewHome`، `viewChallenges`)، وكل دالة ترجع نص HTML يُوضع في `#app.innerHTML`.
5. **الأحداث (Event Delegation):** `document` يقرأه ومستمع واحد على `data-action` كل زر يحمل، هذا أسرع من ربط مستمع لكل زر، ويعمل مع العناصر التي تُنشأ. `switch` وينفّذ الحالة المناسبة في لاحقاً.
6. **بعد الرسم:** `afterRender()` تحافظ على موضع التمرير إذا بقينا في نفس الشاشة، وإذا تغيّرت الشاشة تصعد للأعلى وتنقل التركيز للعنوان (لقارئ الشاشة).

```
// مثال مبسّط من الكود الحقيقي
document.addEventListener("click", e => {
  const el = e.target.closest("[data-action]");
  if (!el) return;
  switch (el.dataset.action) {
    case "toggle": toggleChallenge(el.dataset.id); break; // يغيّر S ثم
render()
    case "go": view = el.dataset.v; render(); break;
  }
});
```

الحماية من حقن السكربت (XSS): أي نص يكتبه الطالب (الاسم، البطاقات، التأملات) يمرّ بدالة `esc()` إلى رموز `& < > " '` التي تحوّل HTML آمنة قبل وضعه في `innerHTML`.

هيكل الحالة `S` (أهم الحقول):

الحقل	ماذا يحفظ
`profile`	الاسم، المرحلة `grade`، الصف `cls`، المواد، الدقائق اليومية، الهدف، موعد الدراسة، آخر درس
`xp`	مجموع النقاط
`history`	سجل لكل يوم بالمفتاح `YYYY-MM-DD`: التحديات، دقائق التركيز، المزاج، هل كان نشطاً
`daily`	تحديات اليوم وتاريخها
`assess`	التقييمات الذاتية (الأول وما بعده)
`cards`	بطاقات المراجعة: السؤال، الجواب، الصندوق، موعد المراجعة
`books` + `bookChats`	بيانات الكتب ومحادثات المعلم (الملفات نفسها في IndexedDB)
`timer`	جلسة التركيز الجارية بوقت انتهائها المطلق
`settings` / `reminders`	الصوت والاهتزاز، وإعدادات التذكير
`badges`, `journal`, `feedback`, `best`	الأوسمة، التأملات، الآراء، الأرقام القياسية في الألعاب

الخوارزميات الأساسية

1) التواريخ المحلية. كل يوم يُمثَّل بنص `YYYY-MM-DD` من `dateKey()` بتوقيت الجهاز. ولحساب الفرق بين يومين تستخدم `dayNumber()` (`T12:00:00` منتصف النهار) حتى لا يخطئ الحساب عند تغيير التوقيت الصيفي.

2) تحديات ثابتة لكل يوم. نريد أن يرى الطالب نفس التحديات إذا أغلق التطبيق وفتحه في نفس اليوم، لذلك العشوائية **مُبذّرة (seeded)**: نحوّل التاريخ لرقم بدالة تجزئة FNV-1a، ثم نعطيه لمولّد Mulberry32.

```
const r = rng(hashStr(dateKey + ":" + rerolls + ":" + name));
const w = pick(CHALLENGE_TEMPLATES.warmup, r); // نفس البذرة = نفس الاختيار
```

3) توليد تحديات اليوم `buildDaily()`:

1. النسبة من المرحلة (25٪…100٪)، تنزل للمرحلة الأولى بعد انقطاع 5 أيام، أو مرحلة واحدة إذا أنجز أقل من النصف في 7 أيام.
2. `base = دقائق الطالب × النسبة` (10 دقائق على الأقل)، وتُنصَّف إذا كان المزاج متعباً أو قلقاً.
3. في المرحلتين 1–2 النصف الأقوى من المواد، ومن المرحلة 3 المواد : `subjectPlan()` المادة من الضعيفة تُكرّر مرتين في القائمة (وقت مضاعف).
4. التركيبة: إحماء أو عناية بالنفس، دراسة (وثانية من المرحلة 2)، استرجاع (من المرحلة 2)، إبداع، وتحدٍّ إضافي بـ +15 نقطة إذا كان متحمساً. مزاج «قلق» = مهمتان فقط.
5. النقاط = `10 + الدقائق × 2`، والنصوص تمر بتمييز العدد العربي (5 دقائق، 13 سؤالاً).

4) المستويات. النقاط اللازمة للوصول للمستوى L تزيد بشكل تربيعي، فالمستويات الأولى سريعة (تحفيز مبكر) والمتأخرة أبطأ:

$$XP(L) = 50 \cdot L \cdot (L - 1)$$

المستوى 2 = 100 نقطة، والمستوى 3 = 300، والمستوى 4 = 600.

5) السلسلة المتسامحة داخل `stats()`. تمرّ على كل يوم من أول يوم نشاط حتى اليوم:

```
if (active) { run++; count++; if (count % 7 === 0) freezes = Math.min(2,
freezes + 1); }
else if (day !== today) { if (freezes > 0) freezes--; else run = 0; }
```

ونفس الدالة تحسب: أيام النشاط (ومنها المرحلة: 0، 3، 10، 21، 35 يوماً)، مدة الغياب، هل الطالب عائد بعد انقطاع، وهل الحمل ثقيل عليه.

6) البطاقات (نظام لايتنر) في `gradeCard()`.

```
const BOX_DAYS = [0, 1, 2, 4, 8, 16, 30];
if (ok) { c.box = Math.min(6, c.box + 1); c.due = today + BOX_DAYS[c.box]; }
else    { c.box = 1; c.due = tomorrow; queue.push(c); } // تعود في نفس الجلسة
```

النقاط (+2) على كل مراجعة صادقة سواء عرفها أم لا، بحد أقصى 60 يومياً.

7) مؤقت التركيز. وقت الانتهاء المطلق `S.timer.end` الدالة . لا نعدّ الثواني، بل نحفظ فإذا أُغلق التطبيق أو انقطعت الكهرباء ، `end - Date.now()` وتحسب ms تعمل كل 500 `tickTimer()` يُنجَز التحدي (`chId`) لا يضيع شيء، وعند العودة تُسجّل الجلسة إذا انتهى وقتها. وإذا بدأت الجلسة من تحدٍّ تلقائياً عند الانتهاء.

الوحدات الأخرى في التطبيق

الكتب والمعلم الذكي (جهة التطبيق):

- **IndexedDB** لذلك تُحفظ في `localStorage` (حدوده نحو 5 ميغابايت)، ملفات الكتب كبيرة على وبيانات الكتاب النصية فقط في `idbPut / idbGet / idbDel` عبر دوال (قاعدة `rehla-books`) `S.books`.
- صور الصفحات تُصغّر بـ `compressImage()`: تُرسم على Canvas بأكبر ضلع 1600 بكسل وتُحفظ بجودة JPEG 82٪.
- تعيد الرفع `aiCall()` و`fileId`، ترفع الكتاب للخادم **مرة واحدة** وتحفظ `ensureUploaded()` تلقائياً مرة واحدة إذا انتهت صلاحية الملف (90 يوماً).
- `aiFetch()` ترسل الطلب بـ `fetch` مع مهلة 120 ثانية (`AbortController`) ومعرّف جهاز مجهول `X-Device-Id`، وكل خطأ يُترجم لرسالة عربية واضحة في `aiErrorText()`.
- التي تهرّب النص `mdLite()` المحادثة تُرسل آخر 11 رسالة بحيث تبدأ بالطالب، وردود المعلم تُعرض بـ أولاً ثم تدعم العريض والقوائم فقط.
- بدون خادم: `openClaude()` تبني طلباً بالصف والمادة وتفتح `claude.ai/new?q=…`.

التذكيرات:

- `planNotifications()` تبني قائمة إشعارات مستقبلية: تذكير اليوم (إذا لم يدرس)، تذكير الغد، ثم «اشتقنا لك» بعد 2، 4، 7، 14، 30 يوماً.
- `clampQuiet()` تمنع أي إشعار بين 21:30 و 07:00، والأيام غير المسموحة (الجمعة افتراضياً) تُؤجّل لليوم التالي.
- `syncReminders()` تُستدعى عند كل فتح: تلغي الإشعارات القديمة (المعرّفات 7100–7299) وتجدول «اشتقنا لك» الجديدة، لذلك أي فتح يصفّر سلسلة «اشتقنا لك».
- في الويب (تعمل والتطبيق مغلق وبدون نت) `LocalNotifications` تُستخدم إضافة Android في Service Worker عبر Periodic Background Sync ويقرؤها الـ IndexedDB تُكتب الخطة في (أفضل جهد)، مع ملف تقويم `.ics` كبديل مضمون.
- `gtext()` تحوّل صيغة المخاطبة للمؤنث إذا اختارت الطالبة ذلك (صديقي ← صديقتي).

الأصوات `sound.js`:

- `AudioContext` واحد يُفتح عند أول لمسة (شرط المتصفحات للتشغيل التلقائي)، وسلسلة: نغمات ← مستوى صوت (Compressor) ← فلتر منخفض ← ضاغط ← السماعة.
- `voice()`: مذبذب (Oscillator) 5 على الأقل (بلا طقطقة) ثم بغلاف صوتي يرتفع في ms كل نغمة يخفت أسّياً.
- كل النغمات من سلّم «ري» الخماسي، مع أولويات (الاحتفال يخفّت الأصوات الصغيرة) ومنع التكرار السريع وحد 8 أصوات متزامنة.
- `Haptics.buzz()` تغلّف الخلفية الهادئة: ضجيج بنّي يُولّد رياضياً في مخزن مدته ثانيتان ويتكرر. و الاهتزاز وتحترم الإعداد والساعات الهادئة.

الوضع الفاتح/الداكن `theme.js`: يُحمّل في `<head>` ويضع `data-theme` على `<html>` قبل أن تُرسم الصفحة. الألوان متغيرات CSS (`--bg`، `--card`...) تُعاد تعريفها تحت `[data-theme="dark"]` وتحت `prefers-color-scheme: dark` لوضع «تلقائي».

Service Worker والخادم والبناء التلقائي

`sw.js` (العمل بدون إنترنت):

1. **install:** يخزّن ملفات الإصدار كلها معاً في كاش اسمه يحمل رقم الإصدار (مثل `rehla-v8`)، مع `cache: "reload"` حتى لا يأخذ نسخاً قديمة من كاش المتصفح.
2. **fetch:** الكاش أولاً (Cache-First)، فيفتح التطبيق فوراً ولو بدون نت، والتنقل يُخدم من `index.html` المخزّن.
3. **التحديث:** النسخة الجديدة تنتظر، ويظهر شريط «حدّث الآن»؛ الضغط عليه يرسل `SKIP_WAITING` فتتفعّل وتُعاد الصفحة. هكذا لا تختلط ملفات إصدارين.
4. **activate:** يحذف الكاشات القديمة. ويستمع أيضاً لـ `periodicsync` (تذكيرات الويب) و`notificationclick`.

خادم المعلم `ai-proxy/src/index.js`:

المسار	العمل
`POST /upload`	يتحقق من النوع (PDF/صورة) والحجم (20MB)، ثم `client.files.upload()` ← `fileId` بصلاحية 90 يوماً
`POST /chat`	يبني المحادثة: الكتاب كـ `document` مع `cache_control` + الصف والمادة + الأسئلة، ثم `client.messages.create()`
`POST /cards`	نفس الشيء مع `output_config.format` بمخطط مضمونة الشكل `{q, a}` ← قائمة JSON

```
const params = {
  model: deep ? "claude-sonnet-5-5" : "claude-haiku-5-5",
  max_tokens: 1500,
  system: [{ type: "text", text: TUTOR_SYSTEM, cache_control: { type:
"ephemeral" } }],
  messages, // أول رسالة تبدأ بالكتاب: { type: "document", source: { type:
"file", file_id } }
  output_config: { effort: "low" }
};
```

وفيه أيضاً: فحص الأصل (CORS) من `ALLOWED_ORIGINS`، حد يومي لكل جهاز في Cloudflare KV، تحقق من تناوب المحادثة (طالب/معلم) وطول النصوص، وترجمة أخطاء Anthropic المصنّفة (`RateLimitError` ← 429، إلخ) إلى رموز يفهمها التطبيق.

البناء والنشر (CI/CD) بـ GitHub Actions:

- `pages.yml`: الهبوط في الجذر، و`www` في `/app/`) مع كل دفع للكود يجمع الموقع وينشره على GitHub Pages.
- `android.yml`: يثبّت Node وJava 17، ينشئ مشروع Android بـ `npx cap add android`، يضيف صلاحيات الاهتزاز والإشعارات والأيقونات، يبني بـ `./gradlew assembleDebug` ثم ينشر `rehla-alawda.apk` في Releases برابط ثابت.

المعلم الذكي (Claude)

المعلم الذكي يشرح للطالب كتابه هو، لا محتوى عاماً، ويعمل بطريقتين حتى لا تكون التكلفة عائقاً.

	داخل التطبيق (عبر خادم)	افتح مع «Claude»
التكلفة	رخيصة جداً، على صاحبة المشروع	مجانية من حساب الطالب
النموذج	Claude Haiku 5.5 بجهد منخفض، و Sonnet 5.5 «شرح» «أعمق»	حسب حساب الطالب
الإعداد	مرة واحدة (~10 دقائق)	لا شيء
التجربة	مدمجة، والبطاقات تُضاف تلقائياً	بطلب جاهز بصفّه يفتح claude.ai ومادته

يمكن استخراج APK **لماذا خادم وليس مفتاحاً داخل التطبيق؟** لأن أي مفتاح داخل تطبيق ويب أو يحفظ المفتاح سرّياً، ويقبل الطلبات من موقع التطبيق فقط، (Cloudflare Worker) واستغلاله. الخادم ويحدّ كل جهاز بـ 40 سؤالاً و 10 رفعات يومياً.

كيف قلّلتُ التكلفة واستهلاك الإنترنت:

- الكتاب يُرفع **مرة واحدة** عبر Files API، مهم للنت الضعيف — ثم تُرسل الأسئلة بمعرّفه فقط.
- **تخزين مؤقت (prompt caching)** للكتاب وللتعليمات، فالأسئلة التالية أرخص بكثير.
- Haiku 5.5 سعره $0.10 لكل مليون رمز داخل: أول سؤال على فصل من 30 صفحة بالكاد سنت.
- صور الصفحات تُصغّر إلى 1600 بكسل قبل الرفع.

شخصية المعلم (تعليمات النظام): يشرح بمستوى صفّ الطالب، يعطي مثالاً من الحياة، يسأل سؤالاً للتأكد، لا يعطي حل الواجب مباشرة (تلميح أولاً)، يذكر رقم الصفحة، ويمدح الجهد لا الذكاء.

الأمان والخصوصية: الكتب المرفوعة تُحذف تلقائياً بعد 90 يوماً، لا حسابات ولا بيانات شخصية على الخادم، وعند رفض النموذج لأسباب السلامة تظهر رسالة لطيفة (تُعاد المحاولة تلقائياً بنموذج Sonnet ومع بديل).

الأسس التربوية والنفسية والمراجعة المتخصصة

التصميم مبني على نظريات معروفة في علم النفس التربوي، وراجعه 3 وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصون في جولات متعددة وطُبّقت توصياتهم.

النظرية	فكرتها بجملة	أين تظهر في التطبيق
التكرار المتباعد (إبنغهاوس، لايتنر)	نتذكّر أكثر إذا راجعنا على فترات متزايدة	صناديق البطاقات: 1، 2، 4، 8، 16، 30 يوماً
ممارسة الاسترجاع	استدعاء المعلومة يثبّتها أكثر من إعادة قراءتها	تحديات الاسترجاع، «اختبرني»، البطاقات
نظرية تقرير المصير (ديسي ورايان)	الدافعية تأتي من الاستقلالية والكفاءة والانتماء	الطالب يختار، مهام على قدّه، رسائل دافئة
العقلية النامية (دويك)	نمدح الجهد لا الذكاء	ألقاب مثل «المجتهد» بدل «العبقري»
نيّة التنفيذ (غولويتزر)	خطة «متى وأين» تبني العادة	سؤال «متى ستدرس؟» والتذكير قبله
التدرّج ومنطقة النمو القريبة (فيغوتسكي)	نبدأ مما يستطيعه الطالب ثم نزيد	مراحل والعودة للمتطلب 5 السابق
التعليم المراعي للصدمات	الأمان النفسي أولاً، لا لوم ولا تهديد	مزاج «قلق»، يوم راحة، لا أصوات إنذار
التعلّم باللعب (Gamification)	عناصر اللعب تزيد الانخراط	نقاط، مستويات، أوسمة، ألعاب

أمثلة غيّرت فيها المراجعة التصميم (قوية للمناقشة):

- **السلسلة:** كانت تنكسر إلى صفر عند الغياب، وهذا يعلّم طالباً في الحرب «فشلت مرة أخرى». أصبح هناك «يوم سماح 🧊» لكل 7 أيام.
- **البطاقات:** كانت النقاط على «عرفتها» فقط، فيغري الطالب بالغش. أصبحت النقاط على المراجعة الصادقة.
- **العودة بعد انقطاع:** بعد 5 أيام غياب يعود الحمل لمستوى المرحلة الأولى 3 أيام، وإذا أنجز أقل من النصف يخفّ مرحلة.
- **التذكيرات:** مطفأة افتراضياً، لا ليلاً، الاسم مخفي للهاتف المشترك، و«اشتقنا لك» تتوقف بعد 30 يوماً.
- **التجربة:** التسجيل صار سؤالاً في كل شاشة، والمؤقت بملء الشاشة، فنقص المسار الأساسي من 4 ضغطات إلى 2.
- **الكود:** كُشفت 10 أخطاء مؤكدة (تكرار نقاط، حقن سكربت عبر الاستيراد، تعطّل بسبب ملف تالف) وأُصلحت كلها.

الاختبار والجودة

كل ميزة اختُبرت آلياً في متصفح حقيقي بحجم شاشة موبايل صغير (360 بكسل)، بالوضعين الفاتح والداكن، مع صور لكل شاشة.

نوع الاختبار	الأداة	ماذا يغطّي
اختبار شامل (End-to-End)	Playwright + Chromium	التسجيل، التحديات، المؤقت، البطاقات، الألعاب، الكتب، التذكيرات
اختبار الخادم	Node.js مع اعتراض الطلبات	9 حالات: النموذج، المصدر، الحدود، الرفض، الأخطاء — بدون أي إنفاق
الأمان	ملفات استيراد ملغّمة	منع حقن السكربت (XSS) والتعطّل
الأصوات	تسجيل كل نغمة يولّدها المتصفح	النغمة الصحيحة لكل حدث، والصمت حيث يجب
البناء	GitHub Actions	نشر الموقع وبناء APK تلقائياً مع كل تعديل
المراجعة البشرية المحاكاة	3 وكلاء متخصصين	تربوي، تجربة مستخدم وإمكانية وصول، مراجعة كود

إمكانية الوصول (Accessibility): تباين ألوان 4.5:1 على الأقل، أهداف لمس 44 بكسل، إطار تركيز لقارئ الشاشة، احترام «تقليل الحركة»، ولا معلومة تُنقل باللون أو الصوت وحده (✔ و ✖ بجانب الأخضر والأحمر).

القيود بصراحة والتطوير المستقبلي

اللجنة تحترم من يعرف حدود مشروعه — اذكريها قبل أن تُسألي عنها.

القيد	لماذا	الحل المستقبلي
لم يُجرَّب على طلاب حقيقيين بعد	المشروع في مرحلة النموذج	تجربة ميدانية مع 20–30 طالباً وقياس قبلي/بعدي
التقييم الأولي ذاتي	اختبار رسمي قد يُخيف طالباً منقطعاً	اختبار تشخيصي قصير اختياري لكل مادة
بنك الأسئلة 60 سؤالاً فقط	لم يُربط بالمنهاج بعد	ربطه بمنهاج وزارة التربية وتوسيعه
البيانات على الجهاز فقط	خصوصية + يعمل بدون نت	مزامنة اختيارية مشفّرة (الآن: تصدير واستيراد)
تذكيرات الويب غير مضمونة	المتصفح لا يجدول إشعارات بدون خادم	خادم Web Push (الآن: تطبيق Android + ملف تقويم)

القيد	لماذا	الحل المستقبلي
المعلم الذكي يحتاج إنترنت وتكلفة	النماذج تعمل على السحابة	رعاية أو منحة تعليمية، والبديل المجاني موجود
لا لوحة للمعلمين أو الأهل	خارج نطاق النسخة الأولى	لوحة متابعة بموافقة الطالب

الخطوة القادمة الأهم: تجربة ميدانية لأسبوعين تقيس أيام الدراسة في الأسبوع والتحسّن في التقييم الذاتي، مع استبيان رضا قصير.

أسئلة اللجنة المتوقعة مع الإجابات

أجيبي بـ 3 جمل: الجواب المباشر، ثم السبب، ثم مثال من التطبيق.

أسئلة الفكرة والقيمة

1. **ما الجديد في مشروعك؟ هناك Duolingo وتطبيقات كثيرة.** التطبيقات الموجودة تفترض طالباً منتظماً وإنترنتاً مستقراً. مشروعي مصمّم للطالب **العائد بعد انقطاع**: يبدأ بربع وقته، يعمل بدون نت، يراعي الصدمات، ويشرح كتاب الطالب نفسه لا محتوى عاماً.
2. **كيف تعرفين أن التطبيق يحقق هدفه؟** بمؤشرات يقيسها التطبيق محلياً: أيام الدراسة في الأسبوع، السلسلة، التحسّن في إعادة التقييم، والبطاقات المتقنة. والخطوة القادمة تجربة ميدانية بقياس قبلي وبعدي.
3. **ألا تخشين أن النقاط تجعل الطالب يدرس للمكافأة فقط؟** نعم، هذا اسمه «تأثير التبرير المفرط». لذلك النقاط على الجهد الصادق لا على النتيجة، وللألعاب حد يومي 60 نقطة، والألقاب تمدح الاجتهاد، والتأمّل اليومي يبني دافعاً داخلياً.
4. **لماذا التقييم الأولي ذاتي وليس اختباراً؟** لأن الطالب المنقطع قد ينفر من اختبار في أول دقيقة. الهدف ترتيب المواد: نبدأ بالأقوى لنكسب الحماس، ثم نضاعف وقت الأضعف من المرحلة 3. الاختبار التشخيصي مذكور في التطوير المستقبلي.

أسئلة تقنية

5. **لماذا PWA وليس تطبيقاً أصلياً (Native)؟** كود واحد يعمل على المتصفح وأندرويد عبر Capacitor، حجمه صغير، والتحديث فوري بدون متجر. وما يحتاج ميزات النظام (الإشعارات، المشاركة) أضفته بإضافات Capacitor.
6. **لماذا لم تستخدمي Flutter أو React؟** لأن الأولوية للنت الضعيف والأجهزة البسيطة: JavaScript الخالصة بدون مكتبات أو خطوط خارجية، فالكود كله ~230 كيلوبايت. هذا قرار مقصود مقابل سهولة التطوير.
7. **كيف يعمل بدون إنترنت؟** بـ Service Worker يخزّن كل ملفات الإصدار معاً عند أول فتح. والبيانات والكتب في IndexedDB، وعند وجود نسخة جديدة يظهر شريط «حدّث الآن» حتى لا تختلط نسختان في localStorage.

8. **أين تُحفظ البيانات؟ وماذا لو ضاع الهاتف؟** على الجهاز فقط، للخصوصية والعمل بدون نت. الطالب يصدّر نسخة احتياطية JSON ويستوردها على جهاز آخر، والاستيراد يتحقق من الملف وينظّفه. المزامنة السحابية تطوير مستقبلي.
9. **كيف تحمين مفتاح Claude API؟** المفتاح لا يدخل التطبيق أبداً، بل يُحفظ سرّياً في خادم Cloudflare Worker. الخادم يقبل أصول التطبيق فقط (CORS)، ويتحقق من نوع الملف وحجمه وشكل المحادثة، ويحدّ كل جهاز يومياً.
10. **لماذا Haiku وليس أقوى نموذج؟** لأن شرح درس مدرسي لا يحتاج أقوى نموذج، و Haiku 5.5 أسرع وأرخص بـ 20 ضعفاً من Sonnet. وللدروس الصعبة هناك «شرح أعمق» بـ Sonnet 5.5. الجهد المنخفض (effort: low) يقلل الوقت والتكلفة.
11. **كيف تمنعين الذكاء الاصطناعي من حلّ الواجبات للطالب؟** بتعليمات النظام: يبدأ بتلميح أو خطوة أولى ويطلب محاولة الطالب، ولا يعطي الحل الكامل إلا بعد المحاولة. وزر «اختبرني» يسأل سؤالاً واحداً وينتظر الإجابة.
12. **ما تكلفة تشغيل المعلم الذكي؟** أول سؤال على فصل من 30 صفحة بالكاد سنت، والأسئلة التالية أرخص بفضل التخزين المؤقت. Cloudflare Workers والبديل مجاني حتى 100 ألف طلب يومياً. من حساب الطالب «Claude المجاني تماماً: «افتح مع.
13. **لماذا الأصوات مولّدة بالكود وليست ملفات؟** لتبقى صفر كيلوبايت وتعمل بدون نت. استخدمتُ Web Audio بسلّم خماسي واحد فلا تتناشز الأصوات، بلا صفارات أو أصوات «فشل» مراعاةً لأطفال في ظروف حرب.

أسئلة المسؤولية والأخلاقيات

14. **المستخدمون أطفال، كيف تحمين خصوصيتهم؟** لا حسابات ولا بريد، البيانات على الجهاز، التذكيرات مطفأة افتراضياً، الاسم مخفي في الإشعارات، ولا يظهر المزاج أو عنوان الكتاب على شاشة القفل.
15. **ألا تضغط التذكيرات والسلاسل على طالب في ظروف صعبة؟** صمّمتها ضد ذلك: يوم سماح تلقائي، لا رسائل ذنب أو تهديد، لا إشعارات ليلاً، «أوقف أسبوعاً» بضغطة، ورسائل الاشتياق تتوقف نهائياً بعد 30 يوماً.
16. **ماذا لو كان الطالب في ضيق نفسي حقيقي؟** بعد 3 أيام مزاج متعب أو قلق ينصحه التطبيق بالحديث مع شخص بالغ يثق به، ويوقف رسائل الاشتياق. التطبيق لا يدّعي أنه علاج نفسي.
17. **هل استخدمتِ الذكاء الاصطناعي في بناء المشروع؟** (أجيبي بصدق) نعم، كأداة تطوير ومراجعة، كما يعمل المبرمجون اليوم. أنا حدّدتُ المشكلة والمواصفات والقرارات، وراجعت وجرّبت، واستخدمت وكلاء متخصصين لمراجعة تربوية وتقنية مستقلة. وأستطيع شرح أي جزء من الكود.

أسئلة لاختبار فهمك للكود

18. تمرّ على الأيام من أول يوم نشاط حتى اليوم: يوم `stats()` **اشرحي كيف تُحسب السلسلة.** دالة نشاط يزيد السلسلة، وكل 7 أيام نشاط تضيف يوم سماح (حتى 2)، ويوم غياب يستهلك يوم سماح أو يصفّر السلسلة.

19. **كيف تُختار تحديات اليوم؟** `buildDaily()` تستخدم مولّد أرقام عشوائية ببذرة من التاريخ (نفس اليوم = نفس التحديات)، ثم تحسب الدقائق من المرحلة والمزاج، وتختار المادة من خطة المواد المبنية على التقييم الأولي.
20. **كيف تعمل صناديق لايتنر؟** البطاقة الجديدة في الصندوق 1. «عرفتها» تنقلها للصندوق التالي وتؤجّل مراجعتها (1، 2، 4، 8، 16، 30 يوماً)، و«ما عرفتها» تعيدها للصندوق 1 وتظهر مرة أخرى في نفس الجلسة.

أسئلة برمجية متقدمة

21. **لماذا `createElement` وليس `innerHTML`؟ أليس خطراً؟** لأنه أبسط وأسرع في بناء شاشة لكل نص من المستخدم، وتنظيف الملفات `esc()` وعالجته بـ XSS، كاملة من الحالة. الخطر هو المستوردة، واختبرت ذلك بملف ملغّم فلم يُنفَّذ أي سكربت.
22. **ما الفرق بين localStorage وIndexedDB، ولماذا الاثنان؟** `localStorage` نصوص فقط، متزامن ومحدود (~5MB)، ممتاز للحالة الصغيرة. `IndexedDB` غير متزامن ويخزّن ملفات (Blob) كبيرة، فاستخدمته للكتب.
23. **ماذا يحدث لو بقي التطبيق مفتوحاً بعد منتصف الليل؟** فحص كل دقيقة يكتشف تغيّر التاريخ ويولّد تحديات اليوم الجديد، و `toggleChallenge()` ترفض إنجاز تحدٍّ من اليوم السابق. كان هذا خطأً اكتشفه وكيل المراجعة وأصلحته.
24. **كيف منعتِ الغش في النقاط؟** مكافأة «اليوم المثالي» مرة واحدة لكل يوم محفوظة في سجل اليوم، إلغاء الإنجاز يسحب النقاط، حد يومي للألعاب (60) والمراجعة (60) والمعلم (10 أسئلة)، ومهمة «تايه» تُكافأ مرة يومياً. والأهم: النقاط للتحفيز الشخصي ولا تُقارَن بآخرين، فلا دافع كبير للغش.
25. **كيف يبقى المؤقت صحيحاً إذا أُغلق التطبيق؟** أحفظ وقت الانتهاء المطلق لا العداد، وأحسب المتبقي من `Date.now()`. وفي Android أجدول إشعاراً محلياً بموعد الانتهاء يصل حتى لو كانت الشاشة مطفأة.
26. **كيف تتعاملين مع تحديثات التطبيق مع الـ Service Worker؟** اسم الكاش يحمل رقم الإصدار، `index.html` النسخة الجديدة تُثبّت كاملة وتنتظر، والمستخدم يضغط «حدّث الآن». هذا يمنع خلط قديم `app.js` جديد مع.
27. **لماذا العشوائية مُبذّرة وليست `Math.random`؟** حتى تبقى تحديات اليوم نفسها إذا أُعيد فتح التطبيق، ونفس البذرة (التاريخ + عدد مرات التغيير + الاسم) تعطي نفس الاختيار. الألعاب تستخدم `Math.random` لأننا نريد تنوّعاً هناك.
28. **كيف تعمل المخرجات المنظمة (Structured Output) في «اصنع بطاقات»؟** أرسل مخطط `{cards: [{q, a}]}` بالضبط، فيجبر النموذج على إرجاع JSON في `output_config.format`، ثم أفحص الناتج وأقصّه (15 بطاقة كحد أقصى) قبل إضافته لبطاقات الطالب.
29. **ما فائدة prompt caching هنا تحديداً؟** الكتاب والتعليمات هما الجزء الأكبر ولا يتغيران بين الأسئلة، فأضعهما في أول الطلب مع `cache_control`. الأسئلة التالية تقرأ هذا الجزء من الكاش بسعر أقل، بكثير وبسرعة أعلى.
30. **كيف اختبرتِ الخادم بدون أن تدفعي؟** استبدلت `fetch` العالمي في Node بدالة تلتقط الطلبات المتجهة لـ Anthropic وترجع ردوداً جاهزة، ثم فحصت بـ `assert` النموذج والمصدر والتخزين المؤقت والحدود والأخطاء في 9 حالات.

31. **ما هو Capacitor وما الفرق عن React Native أو Cordova؟** يغلّف تطبيق الويب داخل WebView أصلي ويعطيه وصولاً لميزات النظام بإضافات. هو خليفة Cordova الحديث، وبخلاف React Native لا يحتاج إعادة كتابة الواجهة، فنفس الكود يعمل موقعاً وتطبيقاً.
32. **كيف دعمتِ العربية والاتجاه من اليمين؟** `<html lang="ar" dir="rtl">`، خصائص CSS المنطقية مثل `inset-inline-start` بدل `left`، `dir="auto"` للنصوص المختلطة (بطاقة إنجليزية)، والأرقام باتجاه `ltr` في المؤقت، وتمييز العدد العربي بدوال `arMins` و`arDays`.
33. **ما الذي ستغيّرينه لو وصل التطبيق لـ 100 ألف طالب؟** التطبيق نفسه لا يتأثر لأنه يعمل على الجهاز والموقع ثابت. الذي يحتاج تخطيطاً هو تكلفة المعلم الذكي: ميزانية شهرية، حدود يومية أدق، وربما Batch API لتوليد الملخصات مسبقاً بنصف السعر.
34. **كيف تضمنين إمكانية الوصول لذوي الإعاقة؟** أدوار ARIA (`role="switch"`، `aria-pressed`، `role="progressbar"`)، نقل التركيز للعنوان عند تغيير الشاشة، إغلاق النوافذ بـ Esc، تباين 4.5:1، أهداف 44px، واحترام `prefers-reduced-motion`.
35. **لو بدأتِ من جديد، ماذا ستفعلين بشكل مختلف؟** أقسّم ES Modules إلى وحدات `app.js` منفصلة (الحالة، الشاشات، التذكيرات، الكتب)، وأضيف اختبارات وحدة (Unit Tests) للدوال الحسابية مثل `stats()`، وأجرب التطبيق مبكراً مع طلاب حقيقيين.

خطة العرض ونصائح يوم المناقشة

العرض الحي أقوى من أي شريحة: اجعلي اللجنة ترى طالباً يعود للدراسة في 5 دقائق.

العرض الحي (حوالي 8 دقائق):

1. افتحي صفحة الهبوط ثم «ابدأ الآن» (30 ثانية).
2. سجّلي طالباً: الصف الخامس، غائب 6–12 شهراً، الرياضيات ضعيفة — ووضّحي أن رسالة الترحيب تغيّرت حسب مدة الغياب (1 دقيقة).
3. الرئيسية: اختاري مزاج «قلق» وأظهري كيف خفّت المهام، ثم مزاج «متحمس» والتحدي الإضافي (1 دقيقة).
4. «ابدأ الآن» ← وضع التركيز بملء الشاشة ← أنهي مبكراً وأظهري أن الدقائق تُحتسب (1 دقيقة).
5. أنجزي تحدياً: النقاط تطير والصوت والوسام (30 ثانية).
6. مذاكرة ← كتبي: أضيفي صورة صفحة من كتاب ← «اشرح لي» و«اصنع بطاقات» ← راجعي بطاقة (2 دقيقة).
7. الإعدادات: الوضع الداكن، الصوت، التذكيرات، «هاتف مشترك» (1 دقيقة).
8. أغلقي الإنترنت أمامهم وأعيدي فتح التطبيق: يعمل كما هو (30 ثانية) — هذه اللحظة تبقى في ذهن اللجنة.

قبل المناقشة:

- [ ] ثبّتي التطبيق على هاتفك (APK) وجرّبي العرض مرتين كاملاً
- [ ] حضّري بيانات طالب «مستخدم» (10 أيام، بطاقات، أوسمة) بملف نسخة احتياطية تستوردينه
- [ ] صورة صفحة كتاب جاهزة في الاستوديو

- [ ] خطة بديلة: لقطات شاشة لكل خطوة إذا تعطّل العرض الحي
- [ ] افتحي ملفات الكود المهمة: `app.js` (stats، buildDaily، gradeCard)، `sound.js`، `ai-proxy/src/index.js`

خلال المناقشة:

- ابدئي بالمشكلة والإنسان قبل التقنية.
- «سؤال ممتاز، لم أختبر هذه الحالة بعد، وسأضيفها للتطوير المستقبلي» قولي: «سؤال لا تعرفينه؟».
- انتقاد؟ لا تدافعي، اشكري واربطيه بالقيود التي ذكرتِها بنفسك.
- «استخدمي أرقاماً لا صفات: «5 مراحل»، «230 كيلوبايت»، «من 4 ضغطات إلى 2».